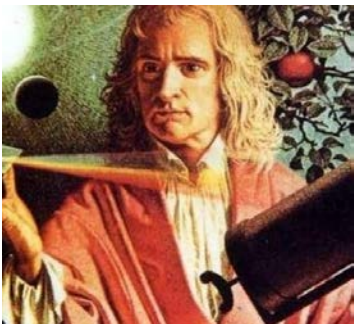




Isaac Newton,
1642年12月25日 --- 1727年3月20日

6.3 牛顿插值

主讲： 施明辉

厦门大学

6.3 牛顿插值

由直线方程两点式的推广而得到的拉格朗日插值公式含义直观，形式对称，便于实现，但是由于公式中的基函数 $l_i(x)$ ($i=0, 1, 2, \dots, n$)都依赖于全部插值节点，在增加或减少节点时，必须全部重新计算，这就增加了计算工作量。

本节将从直线方程的点斜式出发，推广出另一种具有递推形式的插值公式———牛顿插值公式。

假设 $f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1$, 构造线性插值函数 $N_1(x)$
使 $N_1(x_0) = y_0, N_1(x_1) = y_1$ 由直线方程的点斜式可得:

$$N_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

令
$$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

则
$$N_1(x) = y_0 + a_1(x - x_0) \quad (6.3.1)$$

现将(6.3.1)式推广到三个点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的情况, 此时, 可构造二次插值函数 $N_2(x)$, 记

$$N_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) \quad (6.3.2)$$

由插值条件 $N_2(x_0) = y_0$ 得 $a_0 = y_0$

$$N_2(x_1) = y_1 \quad \text{得} \quad a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

$$N_2(x_2) = y_2 \quad \text{得} \quad a_2 = \frac{\frac{y_2 - y_0}{x_2 - x_0} - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_1}$$

我们可以将(6.2.3)式推广到 $n+1$ 个点
 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots (x_n, y_n)$ 的情况:

$$N_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots a_n(x - x_0)\dots(x - x_{n-1}) \quad (6.3.3)$$

其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为待定系数, 利用插值条件 $N_n(x_i) = y_i$
($i=0, 1, \dots, n$) (6.3.4)可求出 a_i ($i=0, 1, 2, \dots, n$) 的值,
从而求出 n 次插值多项式。

为此, 首先引入均差的概念。

定义6.3.1 设 $f(x)$ 在互异节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的函数值为 $f_0, f_1, \dots, f_n$ 称 $f(x_0, x_1) = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}$ 为 $f(x)$ 关于 x_0, x_1 的一阶均差（差商），称

$f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}$ 为 $f(x)$ 关于 x_0, x_1, x_2 的二阶均差（差商），一般地，称

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})}{x_n - x_0} \quad (6.3.5)$$

为 $f(x)$ 关于 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的 n 阶均差(差商).

特别地，补充定义函数值 $f(x_i)$ 为关于 x_i 的零阶均差（差商）。

均差具有如下性质：

(1) 均差对称性, k 阶均差可表示为函数值

$$f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$$

的线性组合，即

$$f(x_0, x_1, \dots, x_k) = \sum_{i=0}^k \frac{f(x_i)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^k (x_i - x_j)} \quad (6.3.6)$$

上式表明均差 $f(x_0, x_1, \dots, x_k)$ 关于节点排列次序无关。

(2) 如果 $f(x_0, x_1, \dots, x_k)$ 是 x 的 m 次多项式, 则

$f(x, x_0, \dots, x_k, x_{k+1})$ 是 x 的 $(m-1)$ 次多项式。

证: 事实上, 由于

$$f(x, x_0, \dots, x_k, x_{k+1}) = \frac{f(x, x_0, \dots, x_k) - f(x_0, x_1, \dots, x_{k+1})}{x - x_{k+1}}$$

右端分子为 x 的 m 次多项式, 且当 $x=x_{k+1}$ 时, 分子为零,

所以分子含有 $(x - x_{k+1})$ 的因子, 与分母相约后得

到 $(m-1)$ 次多项式.

(3) 若 $f(x) \in C^n[a, b]$, 且 $x_i \in [a, b]$ ($i = 0, 1, \dots, n$) 互异, 则有:

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \quad \text{其中 } \xi \in (a, b) \quad (6.3.7)$$

根据均差定义 6.3.1, 把 x 看成 $[a, b]$ 上一点, 可得:

$$f(x) = f(x_0) + f(x, x_0)(x - x_0)$$

$$f(x, x_0) = f(x_0, x_1) + f(x, x_0, x_1)(x - x_1)$$

.....

$$f(x, x_0, \dots, x_{n-1}) = f(x_0, x_1, \dots, x_n) + f(x, x_0, \dots, x_n)(x - x_n)$$

由均差推导牛顿插值多项式

根据均差定义6.3.1,把 x 看成 $[a, b]$ 上一点,可得:

$$f(x) = f(x_0) + f(x, x_0)(x - x_0)$$

$$f(x, x_0) = f(x_0, x_1) + f(x, x_0, x_1)(x - x_1)$$

.....

$$f(x, x_0, \dots, x_{n-1}) = f(x_0, x_1, \dots, x_n) + f(x, x_0, \dots, x_n)(x - x_n)$$

只要把后一式代入前一式，就得到：

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + \\ &\quad f(x_0, x_1, \cdots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) + f(x, x_0, \cdots, x_n)\omega_{n+1}(x) \\ &= N_n(x) + R_n(x) \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} N_n(x) &= f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + \cdots + f(x_0, x_1, \cdots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \\ &\quad (6.3.8) \end{aligned}$$

$$R_n(x) = f(x) - N_n(x) = f(x, x_0, \cdots, x_n)\omega_{n+1}(x)$$

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

$$R_n(x) = f(x) - N_n(x) = f(x, x_0, \dots, x_n) \omega_{n+1}(x) \quad (6.3.9)$$

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

由于 $\omega_{n+1}(x_i) = 0 \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$

所以 $R_n(x_i) = 0$ ，于是 $N_n(x_i) = f(x_i) \quad (i = 0, 1, \dots, n)$ 满足插值条件，且次数不超过 n ，因此 (6.3.8) 式称为 $f(x)$ 的不超过 n 次的牛顿插值多项式。

(6.3.9) 式为插值余项，由插值多项式的唯一性可知，它与 (6.2.10) 式是等价的，但 (6.3.9) 式更具有有一般性，它对 $f(x)$ 是由离散点给出的情形或 $f(x)$ 导数不存在时均适用。

牛顿插值公式(6.3.8)是n次插值多项式的另一种构造形式，但它克服了拉格朗日插值多项式的缺点，它的一个明显的优点是，每增加一个插值节点，只要在原牛顿插值多项式中增添一项就可形成高一次的插值公式，因此，它具有递推性质：

$$N_{n+1}(x) = N_n(x) + (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n) f(x_0, x_1, \dots, x_{n+1}) \quad (6.3.10)$$

另外，从公式(6.3.8)中可以看出，牛顿插值公式中各项的系数就是函数f(x)的各阶均差（差商）

$$f(x_0), f(x_0, x_1), \dots, f(x_0, x_1, \dots, x_n)$$

因此，在构造牛顿插值公式时，常常先把均差列成一个表，此表称为均差表。

k	x_k	$f(x_k)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差	...
0	x	$f(x_0)$				...
1	x	$f(x_1)$	$f(x_0, x_1)$			...
2	x	$f(x_2)$	$f(x_1, x_2)$	$f(x_0, x_1, x_2)$		...
3	x	$f(x_3)$	$f(x_2, x_3)$	$f(x_1, x_2, x_3)$	$f(x_0, x_1, x_2, x_3)$	...
4	x	$f(x_4)$	$f(x_3, x_4)$	$f(x_2, x_3, x_4)$	$f(x_1, x_2, x_3, x_4)$	...
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

例6.3.1 已知 $\sqrt{100} = 10$, $\sqrt{121} = 11$, $\sqrt{144} = 12$ 试用线性插值和抛物插值求 $\sqrt{115}$ 的近似值。

解：先构造差商表（表6.3.2）

表6.3.2

x		一阶差商	二阶差商
100	10		
		0.047619	
121	11		-0.00009411
		0.043478	
144	12		

故利用公式(6.3.6)式线性插值得：

$$\sqrt{115} \approx N_1(115) = 10 + 0.047619 \times (115 - 100) = 10.7143$$

用抛物插值得：

$$\begin{aligned}\sqrt{115} \approx N_2(115) &= N_1(115) + (-0.00009411)(115 - 100)(115 - 121) \\ &= 10.7143 + 0.0085 = 10.7228\end{aligned}$$

从例6.3.1的计算过程可以看出，与拉格朗日插值多项式相比较，牛顿插值多项式的优点是明显的。

例 6.3.2 已知 $x=1,2,3,4,5$ 对应的函数值为 $f(x)=1,4,7,8,6$, 构造 4 次牛顿插值多项式, 并求 $f(1.5)$ 近似值。

解

k	x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
0	1	1				
			3			
1	2	4		0		
			3		$-\frac{1}{3}$	
2	3	7		-1		$\frac{1}{24}$
			1		$-\frac{1}{6}$	
3	4	8		$-\frac{3}{2}$		
			-2			
4	5	6				

$$N_4(x) = 1 + 3(x-1) + 0(x-1)(x-2) + \left(-\frac{1}{3}\right)(x-1)(x-2)(x-3) + \frac{1}{24}(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = \frac{1}{24}x^4 - \frac{3}{4}x^3 + \frac{83}{24}x^2 - \frac{11}{4}x + 1$$

$$f(1.5) \approx N_4(1.5) = \frac{299}{128} \approx 2.3359375$$